Set 5 — 정답 및 해설

S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	C	A	C	C	B	E	D	D	E	1.72	ABC	D
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	객관식	객관식	주관식	복수선택	객관식

S2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
정답	D	D	D	A	A	D	E	D	CDE	16	E	A	E	D	BF
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	복수선택	주관식	객관식	객관식	객관식	객관식	복수선택

Section 1 해설

S1-1 정답: C

대소비교 | 좌표기하-두 점 사이 거리 | #기하 | 난이도 ●○○○○ | MR #1318

1318. In the rectangular coordinate system, the distance between the points (a,2) and (b,6) is 5.
Quantity A: |a−b|
Quantity B: 3

풀이

거리 공식: $(a - b)^2 + (2 - 6)^2 = 5^2$

$(a - b)^2 + 16 = 25 \rightarrow (a - b)^2 = 9$

$|a - b| = 3$

핵심: y좌표 차이 4, 거리 5 → 3-4-5 직각삼각형이므로 x좌표 차이는 3.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

a, b의 개별 값이 정해지지 않아 D로 착각할 수 있다 — 묻는 것은 $|a - b|$ 하나뿐이라 값이 고정된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

두 점 사이 거리 + 좌표 일부만 미지수 → 거리 공식으로 '차이'만 구하면 됨. 3-4-5 직각삼각형 즉시 떠올리기.

S1-2 정답: A

대소비교 | 대수-분수 대소비교 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #787

787. Quantity A: $9^{17}/8^{17}$
Quantity B: $(9^{17}+5^{10})/(8^{17}+5^{10})$

풀이

$A = 9^{17}/8^{17}$ 은 분자 > 분모이므로 1보다 큰 분수.

1보다 큰 분수의 분자·분모에 같은 양수(5^{10})를 더하면 값이 1 쪽으로 가까워져 작아진다.

확인: 교차곱 비교 $9^{17}(8^{17}+5^{10})$ vs $8^{17}(9^{17}+5^{10}) \rightarrow 9^{17}\cdot5^{10}$ vs $8^{17}\cdot5^{10} \rightarrow 9^{17} > 8^{17}$ 이므로 A > B.

핵심: $a/b > 1$이면 $(a+k)/(b+k) < a/b$ $(k > 0)$. 1보다 작은 분수는 반대로 커진다.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

분자·분모에 같은 수를 더하면 '값이 변하지 않는다'거나 '커진다'고 막연히 판단해 C나 B를 고를 수 있다.
1보다 큰 분수인지 작은 분수인지에 따라 방향이 반대라는 점을 확인해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

분자·분모에 같은 양수를 더한 두 분수 비교 → 원래 분수가 1보다 큰지 작은지 먼저 보고, 확신이 없으면 교차곱으로 확인.

S1-3 정답: C

대소비교 | 통계-가중평균 | #통계 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #897

897. Each copy of Magazine X is sold either at the cover price of $3.25 per copy or at the subscription price of $1.75 per copy. The average (arithmetic mean) price of the copies of Magazine X that were sold last month was $2.25 per copy.
Quantity A: The number of copies of Magazine X that were sold last month at the subscription price
Quantity B: Twice the number of copies of Magazine X that were sold last month at the cover price

풀이

정가 판매 부수 c, 구독가 판매 부수 s라 하자.

3.25c + 1.75s = 2.25(c + s)

1.00c = 0.50s → s = 2c

즉 구독가 부수(A) = 정가 부수의 2배(B).

핵심: 가중평균은 평균까지의 거리에 반비례 — 2.25와의 거리 1.00 : 0.50 = 2 : 1 이므로 개수 비는 c : s = 1 : 2.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

가중평균 방향을 뒤집어 '평균에 가까운 쪽이 적다'고 생각하면 s : c = 1 : 2로 거꾸로 잡아 B를 고를 수 있다.

B가 '정가 부수의 2배'라는 점(Twice)을 놓치면 A로 오답.

➔ **시험장 신호 → 사고**

두 가격 + 평균 가격 → 가중평균 거리비(평균까지 거리의 역비)로 개수비를 즉시 구하기; Quantity B의 'Twice'를 끝까지 읽기.

S1-4 정답: C

대소비교 | 정수-소수 | #정수성질 | #경우의수 | 난이도 ●●○○○ | MR #740

740. Quantity A: The number of positive integers less than 50 that are the product of 2 different prime numbers greater than 2
Quantity B: 5

풀이

2보다 큰 서로 다른 두 소수의 곱 중 50 미만인 것:

3×5 = 15, 3×7 = 21, 3×11 = 33, 3×13 = 39 (3×17 = 51은 초과)

5×7 = 35 (5×11 = 55는 초과)

7×11 = 77 초과

총 5개 → A = 5

핵심: 가장 작은 소수부터 고정하고 체계적으로 나열해야 빠뜨리지 않는다.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'greater than 2' 조건을 놓쳐 2×3, 2×5 … 를 포함하면 개수가 늘어 A를 고른다.

3×13 = 39나 5×7 = 35를 빠뜨리면 B를 고르게 된다.

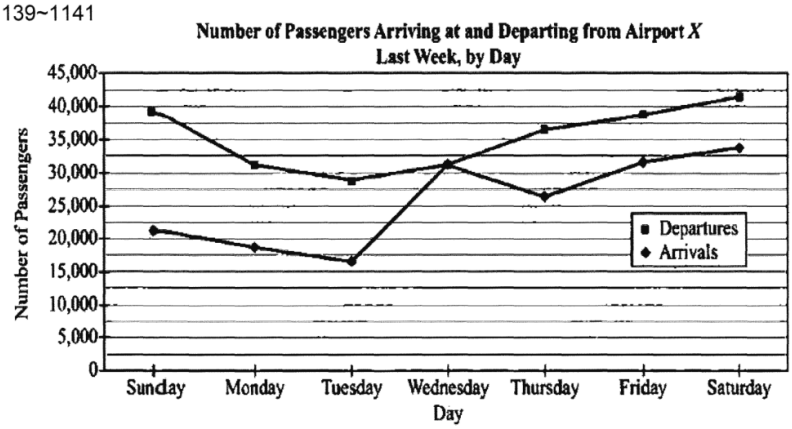
➔ **시험장 신호 → 사고**

곱/조합 개수 세기 + 상한(50 미만) → 가장 작은 인수부터 고정하고 상한을 넘을 때까지 체계적으로 나열.

S1-5 정답: B

객관식 | 자료해석-꺾은선그래프 | #자료해석 | 난이도 ●○○○○ | MR #1139

1139~1141



1139. The number of passengers arriving on Sunday is approximately what fraction of the number of passengers arriving on Friday?

A1/2
B2/3
C4/5
D5/6
E6/7

풀이

그래프에서 도착(◆) 선을 읽는다.

일요일 도착 ≈ 21,000명, 금요일 도착 ≈ 31,500명

21,000 / 31,500 = 2/3

핵심: 범례(Departures ■ / Arrivals ◆)를 먼저 확인하고 어림값으로 비율 계산.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

범례를 헷갈려 Departures(■) 선을 읽으면 39,000/38,500 ≈ 1로 엉뚱한 답이 나온다.

분자·분모(일요일/금요일)를 뒤집지 않도록 주의.

➔ **시험장 신호 → 사고**

꺾은선 그래프 두 개 + 'approximately' → 범례 확인 후 눈금 어림값으로 비율 계산, 선택지 간격이 넓으니 정밀 계산 불필요.

S1-6 정답: E

객관식 | 자료해석-범위 | #자료해석 | #통계 | 난이도 ●○○○○ | Data Analysis #48

Population and Per Capita Carbon Dioxide Emissions for Selected Countries, 2001

Country	Population in 2001 (millions)	Per Capita Carbon Dioxide Emissions in 2001 (metric tons)	Percent Change in Per Capita Carbon Dioxide Emissions from 1990 to 2001
Canada	31	17.1	+10.3%
France	59	6.2	+1.6%
Germany	82	10.1	–16.6%
Japan	127	9.1	+10.3%
Mexico	99	3.7	+3.5%
United Kingdom	60	8.9	–8.6%
United States	284	20.6	+6.6%

48. In 2001, what was the range of the per capita carbon dioxide emissions, in metric tons, for the countries listed?

A. 3.5
B. 9.1
C. 12.1
D. 14.4
E. 16.9

풀이

2001년 1인당 CO_2 배출량 중

최댓값: 미국 20.6, 최솟값: 멕시코 3.7

범위 = 20.6 – 3.7 = 16.9

핵심: 범위(range) = 최댓값 – 최솟값.

정답: E

⚠ 왜 틀리기 쉬운가

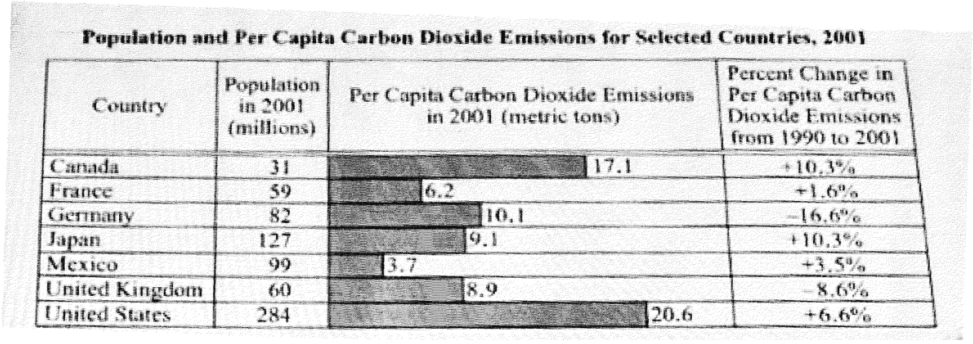
범위(range)를 증가율 열(–16.6%~+10.3%)에서 구하거나, 인구 열을 읽는 등 열을 잘못 고르는 실수.

➔ 시험장 신호 → 사고

'range of 무엇' → 해당 열만 골라 최댓값 – 최솟값.

S1-7 정답: D

객관식 | 자료해석-변화율 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | Data Analysis #49



Population and Per Capita Carbon Dioxide Emissions for Selected Countries, 2001

Country	Population in 2001 (millions)	Per Capita Carbon Dioxide Emissions in 2001 (metric tons)	Percent Change in Per Capita Carbon Dioxide Emissions from 1990 to 2001
Canada	31	17.1	+10.3%
France	59	6.2	+1.6%
Germany	82	10.1	−16.6%
Japan	127	9.1	+10.3%
Mexico	99	3.7	+3.5%
United Kingdom	60	8.9	−8.6%
United States	284	20.6	+6.6%

49. For how many of the countries listed were the per capita carbon dioxide emissions lower in 1990 than in 2001?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6

풀이

1990년이 2001년보다 낮았다 = 1990→2001 변화율이 양수(+)인 나라.
+ 인 나라: 캐나다(+10.3%), 프랑스(+1.6%), 일본(+10.3%), 멕시코(+3.5%), 미국(+6.6%)
– 인 나라: 독일, 영국
총 5개국
핵심: 증가율이 양수면 과거 값이 더 작았다는 뜻.
정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'1990년이 더 낮았다'를 감소(–)로 착각하면 2개(A)를 고르게 된다.
1990 → 2001 변화율이 +이면 1990 값이 더 작았다는 뜻.

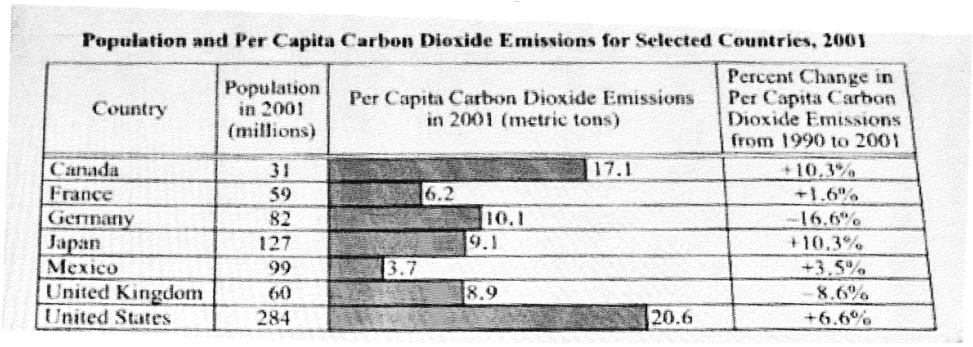
➔ **시험장 신호 → 사고**

과거 vs 현재 비교 + 변화율 열 → 변화율 부호만 보고 개수 세기(시점 방향 확인).

S1-8 정답: D

객관식 | 자료해석-총량 변화 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○

Data Analysis #50



Population and Per Capita Carbon Dioxide Emissions for Selected Countries, 2001

Country	Population in 2001 (millions)	Per Capita Carbon Dioxide Emissions in 2001 (metric tons)	Percent Change in Per Capita Carbon Dioxide Emissions from 1990 to 2001
Canada	31	17.1	+10.3%
France	59	6.2	+1.6%
Germany	82	10.1	−16.6%
Japan	127	9.1	+10.3%
Mexico	99	3.7	+3.5%
United Kingdom	60	8.9	−8.6%
United States	284	20.6	+6.6%

50. In Canada's population increased by 3 million from 1990 to 2001, which of the following is closest to the increase in total carbon dioxide emissions, in metric tons, for Canada from 1990 to 2001?

A. 100,000
B. 1,000,000
C. 10,000,000
D. 100,000,000
E. 1,000,000,000

※ 문제 첫 단어 "In"은 "If"의 오타입니다.

풀이

2001년 캐나다 총배출 = 31백만 × 17.1 ≈ 530백만 톤
1990년: 인구 31 − 3 = 28백만, 1인당 = 17.1 ÷ 1.103 ≈ 15.5톤
1990년 총배출 ≈ 28백만 × 15.5 ≈ 434백만 톤
증가량 ≈ 530 − 434 ≈ 96백만 톤 ≈ 100,000,000
핵심: 총량 = 인구 × 1인당 값. 과거 1인당 값은 (현재값) ÷ (1 + 증가율)로 구한다.
정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

1990년 1인당 배출량을 2001년 값(17.1)으로 그대로 쓰거나 17.1 × 0.897처럼 퍼센트를 빼서 계산하는 실수.
총량 증가를 인구 증가 × 1인당(3백만 × 17.1 ≈ 5천만)으로만 계산하면 자릿수 판단이 흔들린다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'총량 변화' + 1인당 값·인구 변화가 따로 주어짐 → 두 시점 총량(인구 × 1인당)을 각각 구해 빼기; 과거값 = 현재값 ÷ (1 + 증가율). 선택지가 10배 간격이면 어림 계산.

S1-9 정답: E

객관식 | 확률-여사건 | #확률 | #조건어 | 난이도 ●●○○○ | MR #797

797. The prizes for a certain contest are in 5 sealed envelopes: 2 containing cash and the other 3 containing gift certificates. If 2 envelopes are to be randomly selected from the 5 envelopes, one at a time without replacement, what is the probability that at least one of the envelopes selected will contain a cash prize?
A1/5
B2/5
C3/5
D3/10
E7/10

풀이

적어도 하나가 현금일 확률 = 1 – (둘 다 상품권일 확률)

둘 다 상품권: (3/5) × (2/4) = 3/10

1 – 3/10 = 7/10

핵심: '적어도 하나'는 여사건(하나도 없음)을 빼서 계산.

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'at least one'을 '정확히 하나'로 계산하면 (2/5×3/4)×2 = 3/5(C)로 오답.

둘 다 현금일 확률(1/10)을 여사건으로 착각해 빼면 9/10이 되어 선택지에 없음 → 혼란.

➔ **시험장 신호 → 사고**

확률 + 'at least one' → 1 – P(하나도 없음)으로 바로 전환.

S1-10 정답: 1.72

주관식 | 통계-표준편차 | #통계 | 난이도 ●○○○○ | MR #1300

1300. As a part of an environmental study of a river, a random sample of trout was drawn from the river and the lengths of the trout were recorded. The average (arithmetic mean) length was 14.31 inches. If a length of 16.89 inches was 1.50 standard deviations above the average, what was the standard deviation of the lengths of the trout in the sample?

풀이

평균보다 1.5 표준편차 위의 값이 16.89

14.31 + 1.5σ = 16.89

1.5σ = 2.58 → σ = 1.72

핵심: 값 = 평균 + (표준편차 개수) × σ.

정답: 1.72

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

16.89 – 14.31 = 2.58을 그대로 표준편차로 입력하는 실수(1.5로 나누지 않음).

➔ **시험장 신호 → 사고**

'k standard deviations above the mean' → 값 = 평균 + kσ 식에 대입.

S1-11 정답: ABC

복수선택 | 대수-연립방정식/평균 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #417

417. If x is the average (arithmetic mean) of 10 and y, and y is the average of x and 22, which of the following statements are true? Indicate all such statements.
Ax < y
By-10=22-x
CThe average of x and y is 16.

풀이

x = (10 + y)/2 → 2x = 10 + y

y = (x + 22)/2 → 2y = x + 22

첫 식에서 y = 2x – 10 대입: 4x – 20 = x + 22 → x = 14, y = 18

A: 14 < 18 참

B: y – 10 = 8, 22 – x = 8 참

C: (14 + 18)/2 = 16 참

핵심: 평균 조건은 곧바로 '합 = 2 × 평균' 식으로 바꿔 연립.

정답: A, B, C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

평균 식을 세울 때 2를 곱하지 않거나 대입 과정 계산 실수로 x, y를 잘못 구하면 B나 C를 놓친다.

MA에서 하나가 맞았다고 나머지를 확인하지 않고 넘어가는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

MA 'Indicate all' + 평균 조건 2개 → 합 = 2 × 평균 식으로 연립해 값을 확정한 뒤 모든 보기 검증.

S1-12 정답: D

객관식 | 문장제-퍼센트 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #986

986. Of the students at a certain university, 40 percent are graduate students, and the rest are undergraduate students. If 15 percent of the graduate students and 30 percent of the undergraduate students are pursuing an engineering degree, what percent of the students pursuing an engineering degree are graduate students?
A6%
B160/3%
C20%
D25%
E331/3

※ 원본 선택지 표기 오류: (B) 160/3% → 16⅔%, (E) 331/3 → 33⅓% 로 읽으세요.

풀이

전체 학생을 100명이라 하자. 대학원생 40, 학부생 60

공학 전공 대학원생 = 40 × 0.15 = 6

공학 전공 학부생 = 60 × 0.30 = 18

공학 전공 중 대학원생 비율 = 6 / (6 + 18) = 6/24 = 25%

핵심: 퍼센트 문제는 전체를 100으로 두면 계산이 간단하다.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

구하는 것은 '공학 전공자 중 대학원생 비율'인데 전체 대비 비율 6%(A)나 15%를 고르는 실수.

분모를 전체 학생이 아니라 공학 전공자(24)로 잡아야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'what percent of [그룹 X] are [Y]' → 분모 = 그룹 X. 전체를 100으로 두고 표로 정리.

Section 2 해설

S2-1 정답: D

대소비교 | 문장제-복리 | #QC반례 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○ | MR #1110

1110. Nancy invested $5,000 for x years at an annual interest rate of 6 percent, compounded annually.
David invested $6,000 for y years at an annual interest rate of 6 percent, compounded semiannually.
Quantity A: The total amount of interest that Nancy's investment earned
Quantity B: The total amount of interest that David's investment earned

풀이

Nancy 이자: $5000\times(1.06)^x - 5000$, David 이자: $6000\times(1.03)^{(2y)} - 6000$

x, y는 주어지지 않았고 서로 아무 관계도 없다.

① x = y = 10이면 A = 300, B = $6000\times(1.0609 - 1) = 365.4$ → B가 큼

② x = 10, y = 10이면 A = $5000\times(1.06^{10} - 1) \approx 3954$, B ≈ 365 → A가 큼

경우에 따라 대소가 달라짐.

핵심: 기간 변수 x, y가 따로 주어지면 극단값(작게/크게)을 대입해 반례를 찾는다.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

x와 y를 같은 기간으로 무의식적으로 가정하면 '원금도 크고 반기복리인 David가 더 크다' → B를 고르기 쉽다.

기간이 서로 다른 미지수라는 점을 놓치는 전형적 QC 함정.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 서로 다른 미지수(x, y)가 따로 주어짐 → 두 변수를 독립적으로 극단값(1년 vs 10년, 0에 가까운 값)으로 넣어 대소를 뒤집어 보기.

S2-2 정답: D

대소비교 | 집합-겹치는 집합 | #QC반례 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #1055

1055. In a club composed of 30 members, 2/5 of the members are older than 24 years and 5/6 of the members are right-handed.
Quantity A: The number of members in the club who are older than 24 years and right-handed
Quantity B: 10

풀이

24세 초과: 30 × 2/5 = 12명, 오른손잡이: 30 × 5/6 = 25명

둘 다 해당하는 인원의 범위:

최대 = min(12, 25) = 12

최소 = 12 + 25 − 30 = 7

7 ~ 12명 → 10보다 클 수도(11, 12), 작을 수도(7, 8, 9), 같을 수도 있음

핵심: 교집합 최솟값 = A + B − 전체, 최댓값 = 작은 집합의 크기.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

두 성질이 독립이라고 가정해 12 × 5/6 = 10으로 계산하면 C를 고르게 된다(문제가 의도한 함정).

교집합은 문제에서 정해지지 않았으므로 가능한 범위를 구해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

두 집합의 크기만 주고 교집합을 물음 → 최소(A + B − 전체)~최대(작은 집합) 범위를 구해 비교값이 범위 안에 있으면 D.

S2-3 정답: D

대소비교 | 문장제-퍼센트/세금 | #QC반례 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○ | MR #1020

1020. In City N, the sales tax is 8 percent of the selling price. For a certain week, the sales tax was suspended on items of clothing, but only on those with selling prices under $100. During that week, a customer bought 8 items of clothing with a total selling price of $292.
Quantity A: The total amount of sales tax that was suspended on the 8 items of clothing
Quantity B: $20

풀이

면제된 세금 = 0.08 × (가격이 $100 미만인 품목들의 가격 합)

① 8개 모두 $100 미만(예: 각 36.5달러): 0.08 × 292 = $23.36 > $20

② 2개가 각 $100, 나머지 6개 합 $92: 0.08 × 92 = $7.36 < $20

경우에 따라 대소가 달라짐.

핵심: '$100 미만에만 면제'라는 조건 때문에 품목별 가격 분포를 알아야 함 → 극단적 분포로 반례 찾기.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

8개 모두 $100 미만이라고 가정하면 0.08 × 292 = 23.36 > 20 → A를 고르게 된다.

'under $100'만 면세라는 조건 때문에 일부 품목이 $100 이상이면 면세액이 크게 줄어든다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 총액만 주어지고 개별 값은 자유 + 조건부 규칙(under $100) → 가격 분포를 극단적으로 바꿔 반례 찾기.

S2-4 정답: A

대소비교 | 통계-평균과 중앙값 | #통계 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #801

801. 0<a<b<c
The average of a, b, and c is b.
Quantity A: The average (arithmetic mean) of a^2, b^2 and c^2
Quantity B: The median of a^2, b^2 and c^2

풀이

평균이 b이므로 a + c = 2b. a = b − d, c = b + d (d > 0)로 두자.

0 < a < b < c 이므로 $a^2 < b^2 < c^2$, 중앙값(B) = b^2

제곱의 합 = $(b-d)^2 + b^2 + (b+d)^2 = 3b^2 + 2d^2$

평균(A) = $b^2 + 2d^2/3 > b^2$

예: 1, 2, 3 → 제곱 1, 4, 9: 평균 14/3 ≈ 4.67 > 중앙값 4

핵심: 등간격 수열을 제곱하면 큰 쪽이 더 크게 늘어나 평균이 중앙값보다 커진다.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

평균 = 중앙값(b)이므로 제곱한 뒤에도 평균 = 중앙값이라고 생각해 C를 고르기 쉽다.

제곱은 선형 변환이 아니어서 등간격이 깨진다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

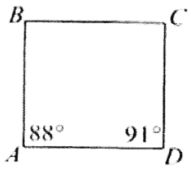
QC + 평균·중앙값 + 비선형 변환(제곱) → 간단한 수(1, 2, 3)로 먼저 확인하고, 대칭(b ± d)으로 일반화.

S2-5 정답: A

대소비교 | 기하-사다리꼴 | #기하 | #그림가정주의 | #QC반례 | 난이도 ●●●●○

MR #1044

1044.



$AD \parallel BC$

Quantity A: The length of line segment AB
Quantity B: The length of line segment DC

풀이

AD ∥ BC 이므로 ABCD는 사다리꼴(직사각형이라는 근거 없음), 두 평행선 사이 거리(높이)를 h라 하자.

변 AB는 AD와 88°(수직에서 2° 기울어짐), 변 DC는 AD와 91°(수직에서 1° 기울어짐)를 이룬다.

AB = h / sin 88°, DC = h / sin 91° = h / sin 89°

sin 88° < sin 89° → AB > DC

핵심: 두 평행선 사이의 선분은 수직(90°)에 가까울수록 짧다. 각이 크다고 변이 긴 것이 아님.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

그림이 직사각형처럼 보여 AB = DC(C)로 판단하기 쉽다 — 88°, 91°는 90°가 아니다.

91°가 더 크다는 이유로 DC가 더 길다고(B) 착각하기도 한다: 길이는 각의 크기가 아니라 수직에서 벗어난 정도로 결정된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

평행선 사이 두 선분 + 90°에 가까운 각 → 높이 h를 공통으로 두고 길이 = h / sin(각). 수직에서 더 많이 기울수록 더 길다.

S2-6 정답: D

객관식 | 대수-절댓값 방정식 | #대수 | 난이도 ●●●○○ | MR #1072

1072. How many distinct solutions does the equation $|1-|x-215||=1$ have?
ANone
BOne
CTwo
DThree
EFour

풀이

$|1 - |x - 215|| = 1 \rightarrow 1 - |x - 215| = 1$ 또는 -1

① $1 - |x - 215| = 1 \rightarrow |x - 215| = 0 \rightarrow x = 215$

② $1 - |x - 215| = -1 \rightarrow |x - 215| = 2 \rightarrow x = 213$ 또는 217

서로 다른 해는 3개

핵심: 바깥 절댓값부터 ± 두 경우로 나누고, $|\cdots| = 0$이면 해가 1개뿐임에 주의.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

바깥 절댓값을 풀어 4개(E)라고 답하기 쉽다 — $|x - 215| = 0$인 경우 해가 1개뿐.

$|x - 215| = -1$처럼 음수가 되는 경우를 해로 세는 실수도 가능.

➔ **시험장 신호 → 사고**

중첩 절댓값 '해의 개수' → 바깥부터 ± 경우 분리, 각 경우에 안쪽 절댓값이 0/양수/음수인지 따져 해 개수 세기.

S2-7 정답: E

객관식 | 대수-제곱근/전개 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #1143

1143. If $x^2=b$ and $y^2=q$, where x and y are greater than 0, which of the following is equal to $(x+y)^2$?
A b+q
B b+2bq+q
C $b^2+2bq+q^2$
D $b+(\sqrt{\ }bq)+q$
E $b+(2\sqrt{\ }bq)+q$

풀이

$x, y > 0$ 이므로 $x = \sqrt{b}$, $y = \sqrt{q}$

$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 = b + 2\sqrt{b}\cdot\sqrt{q} + q = b + 2\sqrt{(bq)} + q$

핵심: 양수 조건이 있으면 $x = \sqrt{b}$로 바로 바꿀 수 있고, $\sqrt{b}\cdot\sqrt{q} = \sqrt{(bq)}$.

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

2xy를 2bq로 바꿔(B) 버리는 실수 — $xy = \sqrt{b}\cdot\sqrt{q} = \sqrt{(bq)}$이다.

$x^2 = b$를 $x = b^2$로 거꾸로 대입하면 C를 고른다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

$x^2 = b$, $x > 0 \rightarrow x = \sqrt{b}$로 바꾸고 전개; 선택지에 √ 유무가 섞여 있으면 중간항(2xy) 처리에 집중.

S2-8 정답: D

객관식 | 문장제-단위환산/밀도 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #1164

1164. A certain device is a rectangular box with dimensions 20 inches by 5 inches by 6 inches. If the device has mass 17 kilograms, then the device's density is approximately how many kilograms per cubic foot? (Density is the ratio of mass to volume, and 1 foot=12 inches.)

A.20
B.30
C.40
D.50
E.60

풀이

부피 = 20 × 5 × 6 = 600 in^3

1 ft^3 = 12^3 = 1728 in^3 → 부피 = 600/1728 ft^3

밀도 = 17 ÷ (600/1728) = 17 × 1728/600 ≈ 17 × 2.88 ≈ 49

약 50 kg/ft^3

핵심: 부피 단위 환산은 길이 환산의 세제곱(12^3 = 1728).

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

부피를 ft^3로 바꿀 때 12나 12^2로 나누는 실수 → 전혀 다른 값.

밀도 = 질량/부피를 부피/질량으로 뒤집는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

단위 환산 + 부피 → 길이 환산의 세제곱(1 ft^3 = 1728 in^3). 선택지 간격이 넓으니 1728/600 ≈ 2.9로 어림.

S2-9 정답: CDE

복수선택 | 대수-정수해 | #대수 | #조건어 | 난이도 ●●○○○ | MR #330

330. A coffee shop sells its own brand of ground coffee packaged in two sizes-small and large. The small size is priced at k dollars per package, and the large size is priced at m dollars per package. If the total price of 4 packages of the coffee is $30, which of the following could be the values of k and m?
Indicate all such values.
Ak=4 and m=6
Bk=4 and m=16
Ck=5 and m=10
Dk=5 and m=15
Ek=7 and m=8

풀이

소형 n개, 대형 (4 – n)개 (n = 0~4의 정수): nk + (4 – n)m = 30

A: 4n + 6(4 – n) = 24 – 2n = 30 → n = –3 불가

B: 4n + 16(4 – n) = 64 – 12n = 30 → n = 34/12 불가

C: 5n + 10(4 – n) = 40 – 5n = 30 → n = 2 가능

D: 5n + 15(4 – n) = 60 – 10n = 30 → n = 3 가능

E: 7n + 8(4 – n) = 32 – n = 30 → n = 2 가능

핵심: 개수는 0 이상의 정수여야 한다 — 식을 세우고 정수해가 있는지 확인.

정답: C, D, E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'could'인데 한 가지 조합만 확인하고 넘어가거나, 반드시 두 크기를 같은 개수로 산다고(2개+2개) 가정해 D를 놓치는 실수.

패키지 개수는 0~4의 정수여야 한다는 조건을 빠뜨리면 B(n = 34/12)를 잘못 고를 수 있다.

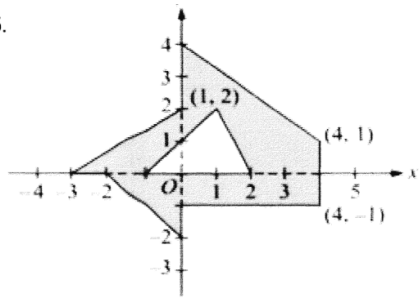
➔ **시험장 신호 → 사고**

MA + 'could be' + 개수 → 소형 개수 n(0~4 정수)으로 식 하나 세우고 각 보기마다 정수해 존재 여부 확인.

S2-10 정답: 16

주관식 | 좌표기하-넓이 | #기하 | 난이도 ●●●○○ | MR #775

775.



What is the area of the shaded region shown in the xy-plane?

풀이

점선(축)으로 영역을 나누어 계산한다.

① 1사분면 사다리꼴 (0,0),(0,4),(4,1),(4,0): (4 + 1)/2 × 4 = 10

② 아래 직사각형 (0,0)~(4,–1): 4 × 1 = 4

③ 왼쪽 위 삼각형 (–3,0),(0,0),(0,2): 3 × 2 / 2 = 3

④ 왼쪽 아래 삼각형 (–2,0),(0,0),(0,–2): 2 × 2 / 2 = 2

합계 = 19, 여기서 흰 삼각형 (–1,0),(1,2),(2,0) 넓이 3 × 2 / 2 = 3을 뺀다

19 – 3 = 16

핵심: 복잡한 도형은 축을 기준으로 사다리꼴·직사각형·삼각형으로 쪼개고, 구멍은 빼 준다.

정답: 16

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

흰 삼각형(구멍)을 빼지 않거나, 왼쪽 아래 (0, –1)~(0, –2) 부분을 직사각형에 포함시키는 등 영역 경계를 잘못 읽는 실수.

눈금으로 꼭짓점 좌표를 읽을 때 (–3, 0)과 (–2, 0)을 혼동하기 쉽다.

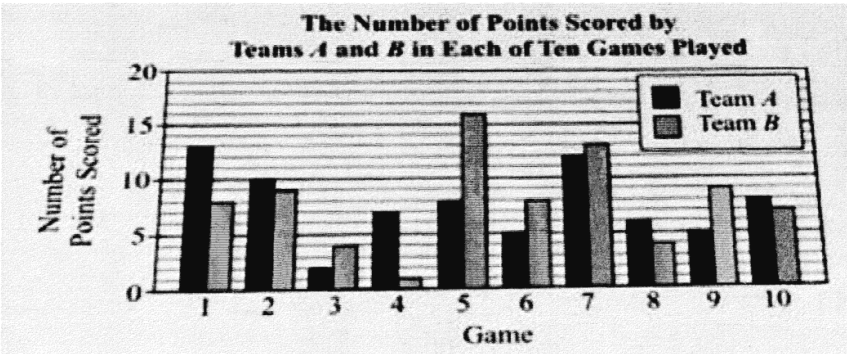
➔ **시험장 신호 → 사고**

좌표평면 위 복잡한 영역 넓이 → 축을 기준으로 삼각형·사다리꼴·직사각형으로 분할하고 구멍은 따로 빼기.

S2-11 정답: E

객관식 | 자료해석-막대그래프 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○

Data Analysis #57



57. In what percent of the games for which the difference in the number of points scored by the two teams was equal to 1 point did team A score more points than team B?

A. 20%

B. 30%

C. $33\frac{1}{3}\%$

D. 50%

E. $66\frac{2}{3}\%$

풀이

그래프 값(A, B): 1(13,8) 2(10,9) 3(2,4) 4(7,1) 5(8,16) 6(5,8) 7(12,13) 8(6,4) 9(5,9) 10(8,7)

점수 차가 1점인 경기: 2번(10 vs 9), 7번(12 vs 13), 10번(8 vs 7) → 3경기

그중 A가 더 많이 득점: 2번, 10번 → 2경기

2/3 = 66⅔%

핵심: 조건에 맞는 경기를 먼저 추린 뒤 그 안에서 비율을 구한다(분모 주의).

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

분모를 1점 차 경기(3)가 아니라 전체 10경기로 잡으면 2/10 = 20%(A)를 고른다.

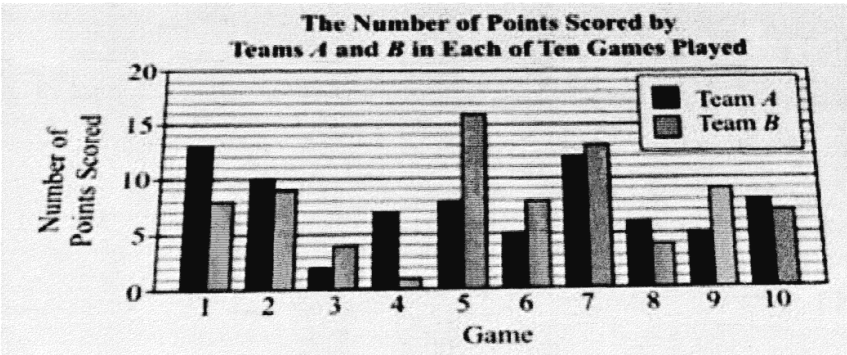
7번 경기(12 vs 13)를 A 승으로 잘못 읽으면 100%로 혼란.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'In what percent of the games for which ~' → for which 뒤 조건이 분모. 조건에 맞는 경기만 먼저 추리기.

S2-12 정답: A

객관식 | 자료해석-확률 | #자료해석 | #확률 | 난이도 ●●○○○ | Data Analysis #58



58. Two of the ten games will be selected at random, without replacement. What is the probability that both of the games selected will be games in which team A scored more points than team B?

A. $\frac{2}{9}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{5}{18}$

D. $\frac{1}{3}$

E. $\frac{1}{2}$

풀이

A가 B보다 많이 득점한 경기: 1, 2, 4, 8, 10번 → 5경기

10경기 중 2경기를 뽑을 때 둘 다 이 5경기일 확률

= C(5,2)/C(10,2) = 10/45 = 2/9

(또는 5/10 × 4/9 = 2/9)

핵심: 비복원 추출은 조합 비율 또는 순차 곱셈으로 계산.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

복원추출처럼 $(5/10)^2$ = 1/4(B)로 계산하는 실수.

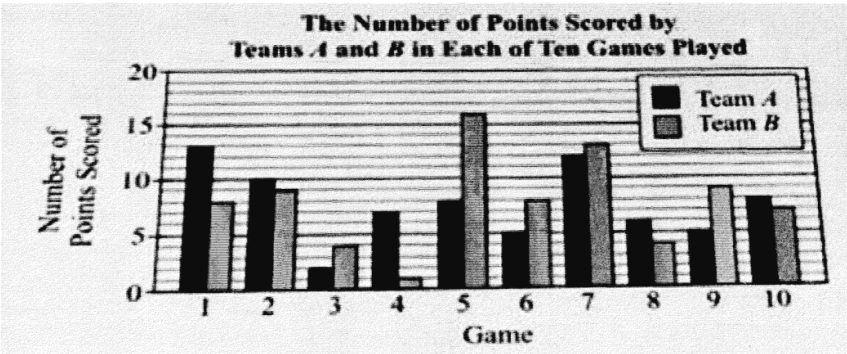
A가 더 많이 득점한 경기 수를 잘못 세면(예: 4 또는 6) 다른 선택지로 간다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'without replacement' + 두 개 모두 → (해당 개수/전체) × (해당 개수 − 1)/(전체 − 1).

S2-13 정답: E 객관식 자료해석-퍼센트 비교 #자료해석 #비율퍼센트 #조건어 난이도 ●●●○○

Data Analysis #59



59. The number of games in which team B scored at least 50 percent more points than team A was what fraction of the number of games in which team B scored more points than team A?

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{3}{5}$

E. $\frac{4}{5}$

풀이

B가 A보다 많이 득점한 경기: 3, 5, 6, 7, 9번 → 5경기

이 중 B ≥ 1.5 × A 인 경기:

3번: 4 ≥ 3 ○, 5번: 16 ≥ 12 ○, 6번: 8 ≥ 7.5 ○, 7번: 13 ≥ 18 ×, 9번: 9 ≥ 7.5 ○

→ 4경기

4/5

핵심: '50% 더 많다' = 1.5배 이상. 각 경기마다 A × 1.5와 비교.

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'at least 50% more'의 경계(= 1.5배 포함)를 놓치거나, 6번(8 vs 5 → 7.5)·9번(9 vs 5) 막대를 반 칸 잘못 읽으면 3/5(D)를 고르게 된다.

분모를 10경기 전체로 잡는 실수도 주의.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'at least 50 percent more than' → B ≥ 1.5A로 바로 식 변환; 분모는 'B가 더 많이 득점한 경기'.

S2-14 정답: D

객관식 | 확률-삼각형 조건 | #확률 | #경우의수 | #기하 | 난이도 ●●●○○ | MR #387

387. Three numbers are to be selected at random and without replacement from the five numbers 4, 5, 7, 8 and 11. What is the probability that the three numbers selected could be the lengths of the sides of a triangle?
A1/5
B2/5
C3/5
D4/5
E1

풀이
전체 경우의 수: C(5,3) = 10
삼각형 조건: 작은 두 변의 합 > 가장 긴 변
불가능한 경우: (4,5,11) 9 < 11, (4,7,11) 11 = 11 → 2가지
나머지 (4,5,7) (4,5,8) (4,7,8) (4,8,11) (5,7,8) (5,7,11) (5,8,11) (7,8,11) 모두 가능 → 8가지
확률 = 8/10 = 4/5
핵심: 두 변의 합이 셋째 변과 '같으면' 삼각형이 되지 않는다(엄격한 부등식).
정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**
(4, 7, 11)처럼 두 변의 합이 셋째 변과 같은 경우를 삼각형으로 세면 9/10이 되어 혼란, 또는 가장 긴 변 외의 조건만 대충 보고 다른 조합을 빠뜨리는 실수.
순서를 고려해 전체를 5×4×3 = 60으로 잡고 분자는 조합으로 세는 등 기준 불일치.

➔ **시험장 신호 → 사고**
세 수로 삼각형 가능 여부 → '작은 두 수의 합 > 가장 큰 수'(같으면 불가)만 확인; 전체 C(5,3) = 10이 작으니 불가능한 경우를 찾는 편이 빠름.

S2-15 정답: BF

복수선택 | 통계-중앙값/평균 | #통계 | #정수성질 | #조건어 | 난이도 ●●●●○

MR #572

572. In a list of 25 different numbers, the average (arithmetic mean) of all the numbers greater than the median is 200, and the average of all the numbers less than the median is 100. If the average of the 25 numbers is an integer, which of the following could be the value of the median?
Indicate all such values.
A120
B125
C140
D145
E160
F175
G180

풀이

25개의 서로 다른 수 → 중앙값 M 위로 12개, 아래로 12개

전체 합 = 12 × 200 + 12 × 100 + M = 3600 + M

평균 = (3600 + M)/25 가 정수 → 3600 = 25 × 144 이므로 M은 25의 배수

범위: M은 아래 12개 중 최댓값보다 크다(그 최댓값 > 평균 100). 같은 방식으로 M < 200.

즉 100 < M < 200 인 25의 배수 → 125, 150, 175 중 선택지에 있는 것: 125, 175

핵심: 중앙값 위·아래 개수가 같으므로 합을 식으로 세우고 나눗셈 조건(25의 배수)을 이용.

정답: B, F

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

중앙값이 단순히 100과 200 사이면 모두 가능하다고 보고 전부 고르거나, 평균이 정수라는 조건을 '중앙값이 정수'로만 해석하는 실수.

위·아래 개수(12개씩)를 세지 않으면 합 식을 세울 수 없다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

중앙값 위/아래 평균 + 전체 개수 홀수 → 합 = 12×200 + 12×100 + M 식 세우기; '평균이 정수' → 합이 25의 배수라는 나눗셈 조건으로 번역.